УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации-заказчика
DV Group
_____ И.О. Фамилия
«___» _____ 2026 г.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
«CRM Недвижимость»

РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
UZ.XXXXXXXX.00001-01 32 01-ЛУ

СОГЛАСОВАНО
Руководитель организации-разработчика
Организация-разработчик
_____ И.О. Фамилия
«___» _____ 2026 г.

РАЗРАБОТЧИКИ
Ответственный исполнитель
Организация-разработчик
_____ И.О. Фамилия
«___» _____ 2026 г.

Ташкент 2026

УТВЕРЖДЕН
UZ.XXXXXXXX.00001-01 32 01-ЛУ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
«CRM Недвижимость»

РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА

UZ.XXXXXXXX.00001-01 32 01

Листов 18

Ташкент 2026

АННОТАЦИЯ

Документ содержит сведения для развёртывания, настройки, проверки и обслуживания серверной части АС «CRM Недвижимость»: состав и структуру программно-технического комплекса, параметры среды, порядок установки и обновления, резервного копирования и восстановления, контроля работоспособности, а также перечень сообщений системному программисту и действий по ним.

Документ предназначен для специалиста, администрирующего сервер системы (ОС Linux, Docker). Настройка прав пользователей, справочников и каталога в интерфейсе системы описана в руководстве пользователя и ролевой инструкции администратора.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 5

1 Общие сведения о программе 7

1.1 Назначение программы 7

1.2 Технические средства 7

1.3 Программные средства 7

2 Структура программы 8

2.1 Составные части 8

2.2 Хранение данных 8

2.3 Сети 8

2.4 Маршрутизация запросов 9

3 Настройка программы 10

3.1 Параметры среды 10

3.2 Первоначальная установка 11

3.3 Настройка HTTPS 12

3.4 Настройка почты 12

3.5 Обновление системы 12

4 Проверка программы 14

4.1 Проверка работоспособности комплекса 14

4.2 Проверка после установки или обновления 14

5 Дополнительные возможности 15

5.1 Резервное копирование и восстановление 15

5.1.1 Резервное копирование 15

5.1.2 Восстановление 15

5.2 Журналы 15

5.3 Служебные команды 16

5.4 Описание программного интерфейса 16

6 Сообщения системному программисту 17

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....18

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Таблица 1 – Сокращения

Сокращение	Расшифровка
АС	Автоматизированная система
БД	База данных
ВК	Внешний ключ таблицы базы данных
ЕСПД	Единая система программной документации
ЖК	Жилой комплекс
ИО	Информационное обеспечение
ОС	Операционная система
ПИНФЛ	Персональный идентификационный номер физического лица
ПК	Первичный ключ таблицы базы данных
ПО	Программное обеспечение
РОП	Руководитель отдела продаж
СУБД	Система управления базами данных
ТЗ	Техническое задание
УТП	Уникальное торговое предложение
API	Программный интерфейс приложения (Application Programming Interface)
CRM	Система управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management)
HTTPS	Протокол передачи гипертекста с шифрованием
JWT	Формат токена доступа (JSON Web Token)
REST	Архитектурный стиль программного интерфейса поверх HTTP
UZS, USD, EUR	Коды валют: узбекский сум, доллар США, евро

Таблица 2 – Термины

Термин	Определение
Бронь	Сделка в начальном статусе: объект закреплён за клиентом до даты окончания брони и выведен из продажи
График платежей	Разбивка стоимости по договору на платежи с плановыми датами; сумма платежей равна стоимости по договору
Заявка	Зарегистрированное обращение клиента с его интересом к приобретению недвижимости; основная единица воронки продаж
Клиент	Физическое лицо, с которым работает компания; карточка клиента принадлежит одной компании
Компания	Юридическое лицо, работающее в системе; данные и справочники разных компаний изолированы друг от друга
Мягкое удаление	Пометка записи удалённой без физического удаления: запись скрывается из списков и отчётов и может быть восстановлена
Область видимости	Граница данных, доступных пользователю по разрешению: свои записи, отдел, компания или вся система
Объект недвижимости, объект	Квартира, коммерческое помещение, парковочное место, кладовая или коттедж в составе дома
Партнёр	Внешняя система (сайт, бот, агентство), обращающаяся к публичному API по API-ключу
Разрешение	Сочетание действия, ресурса и области видимости, например «просмотр клиентов своего отдела»
Расторжение	Прекращение сделки, по которой прошли платежи или есть подпись клиента; требует документа-основания и влечёт возврат денег
Роль	Именованный набор разрешений, назначаемый пользователям
Сделка	Договорные отношения с клиентом по одному объекту: от брони до подписанного договора или отмены
Справочник	Перечень значений для выбора в формах (статусы заявок, причины отказа, типы платежей и т.п.)
Шахматка	Табличное представление объектов дома: подъезды по столбцам, этажи по строкам, статус — цветом ячейки

1 Общие сведения о программе

1.1 Назначение программы

АС «CRM Недвижимость» автоматизирует продажи объектов недвижимости: учёт клиентов, заявок, встреч, каталога, сделок, платежей, задач и отчётность. Функции приведены в документе «Описание автоматизированных функций».

1.2 Технические средства

Таблица 3 – Требования к серверу

Параметр	Значение
Процессор	Не менее 2 ядер
Оперативная память	Не менее 4 ГБ
Диск	Не менее 40 ГБ плюс объём файлов и резервных копий; рекомендуется SSD
Сеть	Постоянный IP-адрес, доменное имя; открыты порты 80 и 443
ОС	Linux (рекомендуется Ubuntu Server LTS или Debian)

1.3 Программные средства

На сервере должны быть установлены Docker Engine и Docker Compose (команда `docker compose`), а также Git для получения исходных текстов. Остальное ПО (PostgreSQL, Redis, nginx, Python, Node.js) поставляется в контейнерах. Состав ПО приведён в документе «Описание программного обеспечения».

2 Структура программы

2.1 Составные части

Комплекс состоит из семи контейнеров, описанных в файле `docker-compose.yml` в корне репозитория.

Таблица 4 – Контейнеры

Сервис	Имя контейнера	Назначение и особенности
`nginx`	`crm_nginx`	Обратный прокси; единственный сервис с открытыми наружу портами (80, 443). Выбирает конфигурацию при запуске: при наличии сертификатов `nginx/ssl/fullchain.pem` и `nginx/ssl/privkey.pem` — HTTPS (HTTP перенаправляется на HTTPS), иначе — HTTP
`frontend`	`crm_frontend`	Собранное клиентское приложение (статические файлы)
`backend`	`crm_backend`	Серверная часть: gunicorn, 3 процесса × 2 потока, тайм-аут 120 с. При запуске ожидает БД и Redis, применяет миграции, собирает статические файлы
`scheduler`	`crm_scheduler`	Регламентные задания раз в час: `refresh_overdue_payments`, `expire_bookings`, `close_stale_meetings`, `fetch_exchange_rates`
`db`	`crm_postgres`	PostgreSQL 16; данные в томе `postgres_data`
`redis`	`crm_redis`	Redis 7; память 128 МБ, вытеснение давно не использованных ключей
`db-backup`	`crm_db_backup`	Резервное копирование БД в каталог `./backups`

2.2 Хранение данных

Таблица 5 – Размещение данных

Данные	Размещение
БД	Том Docker `postgres_data`
Файлы пользователей	Каталоги сервера `backend/media/{buildings,client_files,deals,layouts,projects,tasks,templates,avatars}`, подключены в `backend` и (только чтение) в `nginx`
Резервные копии БД	Каталог сервера `backups`
Журналы серверной части	Том `backend_logs`: `django.log`, `security.log`, `app.log` (по 10 МБ, ротация)
Журналы nginx	Тома `nginx_logs`, `frontend_logs`
Статические файлы административного интерфейса	Том `static_files`
Кэш и счётчики	Том `redis_data` (восстанавливается автоматически, резервного копирования не требует)

2.3 Сети

Сеть `frontend_network` связывает `nginx` и `frontend`. Сеть `backend_network` — внутренняя (без выхода в Интернет): в ней работают `nginx`, `backend`, `scheduler`, `db`, `redis`, `db-backup`. Сервисы `backend` и `scheduler` дополнительно подключены к сети

egress_network — только для исходящих соединений: курсы валют ЦБ Узбекистана (https://cbu.uz) и SMTP-сервер. Порты БД и Redis наружу не публикуются.

Проверка выхода в Интернет: docker compose exec backend python manage.py fetch_exchange_rates — сообщение «Загружено курсов: N».

2.4 Маршрутизация запросов

Таблица 6 – Маршруты обратного прокси

Путь	Обработка
/api/token/	Серверная часть; ограничение 5 запросов в секунду с IP-адреса (пачка до 10). Вход через интерфейс идёт по /api/permissions/auth/login/ и ограничивается правилом /api/ и серверной частью (THROTTLE_LOGIN)
/api/public/	Серверная часть; ограничение 20 запросов в секунду с IP-адреса (пачка до 40)
/api/	Серверная часть; ограничение 50 запросов в секунду с IP-адреса (пачка до 100)
/media/{projects,buildings,layouts,avatars}/*.{jpg,png,…}	Отдача файла обратным прокси напрямую, кэширование 1 сутки
/media/ (прочее)	Серверная часть проверяет подпись ссылки и передаёт отдачу во внутреннее расположение /protected-media/
/admin/, /static/	Административный интерфейс Django и его статические файлы
/	Клиентское приложение

3 Настройка программы

3.1 Параметры среды

Параметры задаются в файле `.env` в корне репозитория (образец — `.env.example`). Файл передаётся в контейнеры `backend` и `scheduler` целиком; значения, перечисленные в разделе `environment` файла `docker-compose.yml`, имеют приоритет.

Примечание – Docker Compose подставляет переменные в значения файла `.env`: знак «$» внутри значения начинает имя переменной, и часть значения пропадает. Записывайте «$» как «$$». Проверить итоговые значения можно командой `docker compose config`; предупреждение вида «The "w" variable is not set» означает, что в каком-то значении есть неэкранированный «$».

Таблица 7 – Обязательные параметры

Параметр	Назначение
`DB_NAME`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD`	Имя БД, пользователь и пароль PostgreSQL. Используются при первом создании БД и для подключения
`SECRET_KEY`	Секретный ключ системы — случайная строка не короче 50 символов. Сгенерировать: `python -c "from django.core.management.utils import get_random_secret_key; print(get_random_secret_key())"`
`ALLOWED_HOSTS`	Доменные имена системы через запятую, например `crm.example.uz,localhost,backend,nginx`

Смена `SECRET_KEY` после ввода в эксплуатацию делает недействительными ссылки восстановления пароля и подписанные ссылки на файлы, а сохранённые API-ключи партнёров становятся нерасшифровываемыми: их придётся перевыпустить и передать партнёрам заново. Храните ключ в защищённом месте и не меняйте без необходимости.

Таблица 8 – Необязательные параметры

Параметр	По умолчанию	Назначение
`DEBUG`	`False`	Режим отладки. В эксплуатации — только `False`
`SITE_URL`, `FRONTEND_URL`	`http://localhost`	Адрес системы; используется в письмах восстановления пароля
`TIME_ZONE`	`Asia/Tashkent`	Часовой пояс: «сегодня», просрочка, дата оплаты
`EMAIL_HOST`, `EMAIL_PORT`, `EMAIL_USE_TLS`, `EMAIL_USE_SSL`, `EMAIL_HOST_USER`, `EMAIL_HOST_PASSWORD`, `DEFAULT_FROM_EMAIL`, `EMAIL_TIMEOUT`	пусто, 587, `True`, `False`, пусто, пусто, `noreply@crm.local`, 10	Почта для восстановления паролей. Пока `EMAIL_HOST` пуст, письма пишутся в журнал и до пользователей не доходят
`REFRESH_COOKIE_SECURE`	`True` при `DEBUG=False`	Признак `Secure` cookie токена обновления. Требует HTTPS: на площадке, работающей по HTTP, установите `False`, иначе вход не сохранится
`SECURE_SSL_REDIRECT`	`False`	Перенаправление на HTTPS и заголовок HSTS на уровне Django (при HTTPS-конфигурации перенаправление выполняет и nginx)

Параметр	По умолчанию	Назначение
CORS_ORIGINS, CSRF_TRUSTED_ORIGINS	пусто	Дополнительные источники запросов и доверенные адреса через запятую (например, https://crm.example.uz)
JWT_ACCESS_LIFETIME_MINUTES	30	Срок действия токена доступа
LOCKOUT_MAX_ATTEMPTS, LOCKOUT_DURATION	10, 300	Число неудачных попыток входа до блокировки и длительность блокировки в секундах
THROTTLE_LOGIN, THROTTLE_BURST, THROTTLE_SUSTAINED, THROTTLE_ANON	5/min, 300/min, 6000/hour, 100/hour	Ограничения частоты запросов: вход с IP-адреса; пользователь в минуту и в час; анонимные запросы
THROTTLE_PASSWORD_CHANGE	5/min	Попытки пользователя сменить свой пароль (проверка текущего пароля)
MEDIA_LINK_TTL	3600	Срок действия подписанной ссылки на файл, секунды
MEDIA_USE_ACCEL_REDIRECT	True при DEBUG=False	Отдача защищённых файлов силами nginx
HTTP_PORT, HTTPS_PORT	80, 443	Внешние порты обратного прокси
VITE_API_URL	/api	Адрес API для сборки клиентского приложения

3.2 Первоначальная установка

а) Установите Docker Engine, Docker Compose и Git.

б) Получите исходные тексты: `git clone <адрес репозитория> crm && cd crm`.

в) Создайте файл параметров: `cp .env.example .env` и заполните обязательные параметры (подраздел 3.1).

г) Создайте каталоги файлов: `mkdir -p backend/media/{buildings,client_files,deals,layouts,projects,tasks,templates,avatars} backups`.

д) Для работы по HTTPS поместите сертификат и ключ в `nginx/ssl/fullchain.pem` и `nginx/ssl/privkey.pem` (подраздел 3.3).

е) Запустите комплекс: `docker compose up -d --build`. Миграции БД применятся автоматически.

ж) Создайте разрешения и типовые роли: `docker compose exec backend python manage.py init_permissions`. Типовые роли создаются, пока в системе нет ни одной роли.

и) Создайте первого системного администратора: `docker compose exec backend python manage.py createsuperuser`, затем `docker compose exec backend python manage.py setup_admin_permissions --username <логин>`. Учётной записи суперпользователя автоматически присваивается признак «Системный администратор».

к) Выполните проверку по разделу 4.

л) Дальнейшую настройку (компании, пользователи, справочники, каталог) выполняет администратор в интерфейсе системы по ролевой инструкции администратора.

3.3 Настройка HTTPS

Обратный прокси включает HTTPS автоматически при наличии файлов `nginx/ssl/fullchain.pem` и `nginx/ssl/privkey.pem`. Для сертификата Let's Encrypt:

```
docker compose stop nginx
certbot certonly --standalone -d crm.example.uz
cp /etc/letsencrypt/live/crm.example.uz/fullchain.pem nginx/ssl/
cp /etc/letsencrypt/live/crm.example.uz/privkey.pem nginx/ssl/
docker compose up -d nginx
```

После включения HTTPS установите в `.env` `REFRESH_COOKIE_SECURE=True` (значение по умолчанию) и при необходимости `CSRF_TRUSTED_ORIGINS=https://crm.example.uz`, затем выполните `docker compose up -d backend scheduler`. Сертификат Let's Encrypt действует 90 дней: настройте продление (например, заданием cron с остановкой nginx на время продления) и перезапуск nginx после копирования новых файлов.

3.4 Настройка почты

Укажите в `.env` параметры SMTP-сервера (`EMAIL_HOST`, `EMAIL_PORT`, `EMAIL_USE_TLS` или `EMAIL_USE_SSL`, `EMAIL_HOST_USER`, `EMAIL_HOST_PASSWORD`, `DEFAULT_FROM_EMAIL`) и адрес системы `FRONTEND_URL` (из него строится ссылка в письме), затем перезапустите `backend`. Проверка — запрос восстановления пароля для своей учётной записи.

3.5 Обновление системы

а) Создайте резервную копию БД и файлов (подраздел 5.1).

б) Получите новую редакцию: `git pull`.

в) Пересоберите и перезапустите: `docker compose up -d --build`. Миграции применятся при запуске `backend`; ход виден в `docker compose logs -f backend`.

г) Если в редакции добавлены ресурсы или изменён состав типовых ролей, выполните `docker compose exec backend python manage.py init_permissions --sync-roles`. Команда обновляет состав только типовых (системных) ролей; ролям, заведённым вручную, разрешения на новые ресурсы выдаются в «Настройки» → «Роли». Отсутствующие типовые роли в системе со своими ролями не создаются — удалённые администратором дубли при обновлении не появятся снова; создать их можно ключом `--with-roles`.

д) Выполните проверку по разделу 4.

Примечание – При переходе на редакцию с мультивалютностью дополнительно:

>

1) загрузите историю курсов с даты первой сделки, чтобы отчёты за прошлые периоды пересчитывались: `python manage.py fetch_exchange_rates --since ГГГГ-ММ-ДД`; 2) если прайс компании вёлся в долларах, а сделки создавались с пометкой «UZS»: укажите проектам валюту прайса (в карточке проекта или `relabel_currency --company <id> --projects USD`) и пересчитайте старые сделки в валюту сделок командой `convert_deals_currency --company <id> --assume-from USD` — сначала без `--apply`, затем с ним. Если суммы сделок должны остаться в долларах, вместо пересчёта исправьте пометку: `relabel_currency --company <id> --deals USD`; 3) задайте валюту сделок и поддерживаемые валюты компании («Настройки» → «Валюты») и валюту прайса проектов; 4) выдайте ролям, ведущим курсы (администратор компании, финансист), разрешения на ресурс «Курсы валют».

Примечание – Перед применением миграции `realty.0013` (уникальность номера объекта в пределах дома) выполните `python manage.py find_duplicate_units` и устраните повторы: при их наличии миграция прерывается с сообщением о повторяющихся номерах.

4 Проверка программы

4.1 Проверка работоспособности комплекса

а) `docker compose ps` — все контейнеры в состоянии `running`; для `backend`, `db`, `redis`, `frontend`, `nginx` — `healthy`.

б) `curl -f https://<адрес>/api/health/` — ответ с кодом 200.

в) `curl -f http://<адрес>/nginx-health` — ответ с кодом 200.

г) Вход в систему под учётной записью администратора, открытие дашборда.

д) `docker compose logs --tail 50 scheduler` — регламентные задания выполняются без ошибок.

4.2 Проверка после установки или обновления

Выполните в контейнере `backend`:

```
python manage.py check
python manage.py showmigrations | grep "\[ \]"
python manage.py test apps permissions
```

Первая команда не должна сообщать о проблемах, вторая — выводить неприменённых миграций, третья — завершаться сообщением `OK`. Тесты создают временную БД и не затрагивают рабочие данные; для их выполнения пользователю БД необходимо право создавать базы данных.

5 Дополнительные возможности

5.1 Резервное копирование и восстановление

5.1.1 Резервное копирование

Контейнер db-backup создаёт копию БД каждое воскресенье в 03:00 и хранит четыре еженедельные и три ежемесячные копии в каталоге backups. Рекомендуется:

– выполнять копирование ежедневно — изменить параметр SCHEDULE сервиса db-backup, например на @daily, и BACKUP_KEEP_DAYS на 7;

– копировать каталоги backend/media и backups, а также файл .env на другой сервер или в облачное хранилище средствами площадки (например, rsync по расписанию);

– не реже раза в квартал проверять восстановление на испытательном стенде.

Внеочередная копия БД:

```
docker compose exec db pg_dump -U $DB_USER -d $DB_NAME -Fc > backup_$(date
+%F).dump
```

Копия файлов:

```
tar czf media_$(date +%F).tar.gz backend/media
```

5.1.2 Восстановление

```
docker compose stop backend scheduler
docker compose exec db dropdb -U $DB_USER $DB_NAME
docker compose exec db createdb -U $DB_USER $DB_NAME
docker compose exec -T db pg_restore -U $DB_USER -d $DB_NAME < backup.dump
tar xzf media_YYYY-MM-DD.tar.gz
docker compose up -d backend scheduler
```

Для копий контейнера db-backup (формат SQL, сжатие gzip) используйте gunzip -c <файл>.sql.gz | docker compose exec -T db psql -U $DB_USER -d $DB_NAME вместо pg_restore. Восстанавливайте вместе с БД файлы того же момента и прежний SECRET_KEY.

5.2 Журналы

Журналы серверной части: docker compose exec backend ls /app/logs — django.log (работа приложения), security.log (события безопасности, отказы в доступе), app.log (прикладные события). Потоковые журналы: docker compose logs -f backend (включая журнал запросов gunicorn), docker compose logs -f nginx.

5.3 Служебные команды

Команды выполняются в контейнере: `docker compose exec backend python manage.py <команда>`.

Таблица 9 – Служебные команды

Команда	Применение
`init_permissions [--with-roles] [--sync-roles]`	После установки и после обновлений, меняющих ресурсы или типовые роли. `--with-roles` — создать недостающие типовые роли в системе, где уже есть свои; `--sync-roles` — обновить состав прав существующих типовых ролей
`setup_admin_permissions --username <логин>`	Назначение прав системного администратора
`show_access <логин> [--all-resources]`	Разбор обращений «вижу лишнее» или «не вижу нужного»: роли и источник каждого права
`grant_settings_access`	Выдача права на раздел «Настройки» ролям, ведущим справочники
`check_company_isolation`	Поиск записей без компании и закрепление их за компанией
`find_duplicate_units [--building <id>]`	Поиск повторяющихся номеров объектов в доме
`refresh_overdue_payments`, `expire_bookings`, `close_stale_meetings`	Ручной запуск регламентных заданий
`check_property_statuses [--apply]`	Сверка статусов объектов со сделками: объект «Бронь» или «Сделка в работе» без живой сделки, объект в «Подборе» при живой сделке, несколько живых сделок по объекту. Без `--apply` — только перечень; с `--apply` статус приводится к сделке, в журнал сделки пишется запись. Объект расторгнутой сделки с невозвращёнными платежами намеренно остаётся занятым
`fetch_exchange_rates [--date ГГГГ-ММ-ДД] [--since ГГГГ-ММ-ДД]`	Загрузка курсов ЦБ: действующих, на дату или за период по сегодня
`convert_deals_currency --company <id> --assume-from <валюта> [--rate <курс>] [--date ГГГГ-ММ-ДД] [--apply]`	Пересчёт старых сделок компании (созданных до указания валюты прайса) и их платежей в валюту сделок по одному курсу, по умолчанию — сегодняшнему. Исходные суммы и курс сохраняются в сделке и платежах, в журнал сделки пишется запись. Сделки с суммами больше `--max-amount` (5 000 000) и с платежами, введёнными в другой валюте, пропускаются; повторный запуск ничего не пересчитывает дважды. Без `--apply` — пробный запуск
`relabel_currency --company <id> [--deals <валюта>] [--projects <валюта>] [--apply]`	Исправление пометки валюты у сделок и их платежей и у прайса проектов компании без пересчёта сумм. Сделки, суммы которых получены пересчётом (при брони или командой `convert_deals_currency`), и сделки с платежами, введёнными в другой валюте, не трогаются. Без `--apply` — пробный запуск с перечнем изменений
`reset_passwords`, `create_test_users`	Только для испытательных сред

5.4 Описание программного интерфейса

Описание API в формате OpenAPI 3 публикуется системой: `/api/schema/` (файл описания), `/api/schema/swagger/` и `/api/schema/redoc/` (просмотр в браузере).

6 Сообщения системному программисту

Таблица 10 – Сообщения и действия

Сообщение или признак	Причина	Действия
`SECRET_KEY is required — set it in .env file` при запуске	Не задан `SECRET_KEY`	Задать параметр в `.env`
`backend` в цикле «Waiting for database…»	БД не запущена или неверные `DB_*`	`docker compose logs db`; проверить параметры
`backend` в цикле «Waiting for Redis…»	Redis не запущен	`docker compose logs redis`; `docker compose up -d redis`
Пользователи не могут войти, в журнале ошибки подключения к Redis	Redis недоступен: вход зависит от счётчиков блокировки и лимитов в Redis	Восстановить работу `redis`; зависимость входа от Redis включена в перечень развития (ТЗ, 4.1.1)
Вход проходит, но после перезагрузки страницы или через 30 минут требуется войти заново; сайт работает по HTTP	`REFRESH_COOKIE_SECURE=True` без HTTPS: браузер не сохраняет cookie токена обновления	Включить HTTPS или установить `REFRESH_COOKIE_SECURE=False`
Письма восстановления пароля не приходят	Не задан `EMAIL_HOST` или ошибка SMTP	Настроить почту (подраздел 3.4); проверить `django.log`
Файлы клиентов или вложения задач не открываются (404), изображения проектов открываются	Каталог не подключён к `nginx` или ссылка истекла	Проверить, что в сервисе `nginx` подключены все каталоги `backend/media/*`; обновить страницу для получения новой ссылки
Ответ 413 при загрузке файла	Файл больше 100 МБ	Уменьшить файл или изменить `client_max_body_size` в `nginx/nginx.conf`
Ответ 429	Превышен лимит частоты запросов	Проверить источник нагрузки; при необходимости изменить `THROTTLE_*`
Ответ 502	`backend` перезапускается или не запущен	`docker compose ps`, `docker compose logs backend`
Статус «Просрочен» и снятие броней не обновляются	Остановлен `scheduler`	`docker compose up -d scheduler`, проверить журнал
«Нет курса … на …» при брони или сохранении графика; `fetch_exchange_rates` сообщает «ЦБ недоступен»	Нет выхода в Интернет у `backend` и `scheduler` или ЦБ недоступен. После неудачи загрузка по требованию не повторяется 10 минут, поэтому страницы не ждут таймаута	Проверить подключение сервисов к `egress_network` и доступность `https://cbu.uz`; до восстановления — источник курса «Ручной курс компании» и ручные курсы в «Настройки» → «Валюты»
Миграция `realty.0013` прервана сообщением о повторяющихся номерах	В доме есть объекты с одинаковым номером	`find_duplicate_units`, устранить повторы, повторить запуск
Партнёры получают 401 после восстановления или переноса	Изменился `SECRET_KEY`	Вернуть прежний ключ либо перевыпустить API-ключи партнёров
Предупреждение Compose «The "…" variable is not set»	Неэкранированный «$» в `.env`	Записать «$» как «$$» (см. примечание в 3.1)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводи-тельного докум. и дата	Подп.	Дата
	изменённых	заменённых	новых	аннулиро-ванных					